武汉大学 2023-2024 学年第二学期期末考试
线性代数 B　参考答案（A 卷）

姓名_____ 学号_____

一、（10 分）计算行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}$

解：从第二行开始，每一行减去第一行:

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & a+1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & a+1 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & a+1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & a-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-n+1 \end{vmatrix}$$ ……5分

$=\prod_{k=1}^{n-1}(a-k)$ ……10分

二、（10 分）设 $A=\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$，$n$ 为正整数，计算 A^n

解：

$$A=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right),$$

$A^2=3A,$

……5 分

$$A^n=3^{n-1}A=3^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

……10 分

三、（12 分）设 A 为 3 阶矩阵，已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&1\\3&4&2\\1&2&2\end{pmatrix}$ 且 $AB=A+B$, 求矩阵 B

解： $B=(A-E)^{-1}A$ ……**5 分**

$$=\begin{pmatrix}-1&0&1\\-1&-1&3\\3&2&-6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&1\\3&4&2\\1&2&2\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&1\\-1&0&3\\3&2&-5\end{pmatrix}$$

……**12 分**

四、（10 分）设有线性方程组 $\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0\\x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3\\x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda\end{cases}$

问 λ 取何值时，此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解？并在有无穷多解时求出其通解。

解： $B=\begin{pmatrix}1+\lambda&1&1&0\\1&1+\lambda&1&3\\1&1&1+\lambda&\lambda\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1+\lambda&\lambda\\0&\lambda&-\lambda&3-\lambda\\0&0&-\lambda(3+\lambda)&(1-\lambda)(3+\lambda)\end{pmatrix}$, ……**3分**

(1) 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解；……**5 分**

(2) 当 $\lambda=0$ 时，方程组无解；……**7 分**

(3) 当 $\lambda=-3$ 时，$R(A)=R(B)=2,$，此时方程组有无限多个解。

由 $B\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&-1&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,

通解： $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1+k\\-2+k\\k\end{pmatrix}$， $k\in R.$ ……**10 分**

五、（10 分）已知向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\1\\3\\0\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}2\\5\\-1\\4\end{pmatrix},$$

求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个极大线性无关组和向量组的秩，并把其余向量用这个极大线性无关组线性表示。

解： $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&1&2&2\\0&2&1&5\\2&0&3&-1\\1&1&0&4\end{pmatrix}\xrightarrow{r}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ **……3 分**

即向量组的秩为3，极大线性无关组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ **……6 分**

$\alpha_4=\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3$ **……10 分**

六、（10 分）已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，且 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3$，证明 β_1，β_2，β_3 线性无关。

证明：设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0,$ 则有 $k_1(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3\alpha_3=0,$

$$k_1\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_1+k_2+k_3)\alpha_3=0.$$

由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，线性无关，故得：$\begin{cases}k_1=0\\k_1+k_2=0\\k_1+k_2+k_3=0\end{cases}$ **……6 分**

可知 $k_1=k_2=k_3=0,$ 从而 β_1，β_2，β_3 线性无关.**……10 分**

七、（14 分）已知线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$ 有 3 个线性无关的解，求参数 a，b 的值及方程组的通解。

解：$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\4&3&5&-1\\a&1&3&b\end{pmatrix}$

增广矩阵 B=$\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-r_1-r_2]{r_2-3r_1}\begin{pmatrix}1&1&1&1&-1\\1&0&2&-4&2\\a-2&0&0&b+3&0\end{pmatrix}$ **……6 分**

显然 $r(A)\geq 2$，又因为线性方程组有 3 个线性无关的解，所以对应的齐次线性方程组有两个线性无关的解，说明 $n-r(A)\geq 2$，即 $r(A)\leq 2$，所以 $r(A)=2$，**……8 分**

进一步得到 $a=2,\quad b=-3$ **……10 分**

（也可以通过增广矩阵分情况讨论）

通解为 $x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}$，$k_1,k_2\in R$ ……**14 分**

八、（12 分）设3阶矩阵 A 与 B 相似，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&x&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，已知矩阵 B 有特征值1，2，3。求参数 x 以及 A 的行列式。

解：相似矩阵具有相同的特征值，所以 A 有特征值1，2，3。……**6分**

利用特征值的性质：$1+1+x=1+2+3\Rightarrow x=4$ ……**9分**

$|A|=1\times2\times3=6$ ……**12分**

九、（12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$

（1）写出二次型对应的矩阵；

（2）求一个正交变换把二次型 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵。

解：(1) 二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix}3&1&1\\1&2&0\\1&0&2\end{pmatrix}$，……**4 分**

(2) 首先，由特征多项式 $|\lambda E-A|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$ 可求得特征值 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=4$ ……**6 分**

然后求得相应的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},\xi_3=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.$

再将其单位化，得标准正交向量组

$$p_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},p_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix},p_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.,$$

故有正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，求得二次型的标准形为 $f=y_1^2+2y_2^2+4y_3^2$. ……**12 分**